*Université de Lomé*
*FDS/Département de Mathématiques*

*Année académique 2021-2022*

Semestre harmattan
*Examen de MTH 221:*
*Durée 2H*

**Exercice 1** *(8pts)*
*On considère la suite de fonctions* $(u_n)_{n\geq 1}$ *définie sur* $[1,+\infty[$ *par*

$$u_n(x) = \frac{(x-1)}{n^a\, x^{n+1}} \text{ où } a > 0.$$

1. *Étudier la convergence simple de cette suite de fonctions sur* $[1,+\infty[$.
2. *Étudier la convergence uniforme de la suite de fonctions* $(u_n)_{n\geq 1}$ *sur* $[1,+\infty[$.
3. *Étudier la convergence simple de la série de fonctions* $\sum_{n\geq 1} u_n(x)$ *sur* $[1,+\infty[$.
4. *Montrer que la série de fonctions* $\sum_{n\geq 1} u_n(x)$ *converge uniformément sur* $[1,+\infty[$.

**Résolution 1**

Exercice 2 *(6pts)*

1. *Dans chacun des cas, choisir la bonne réponse parmi* **a, b, c** *et* **d.** *La lettre qui correspond à votre choix est à noter dans la case vide en face des propositions.*

1.1 *On donne l'intégrale généralisée* $A = \int_0^1 \frac{2t \ln t}{(1+t^2)^2} dt$.

*a)* $A = \ln(\sqrt{2})$ *b)* $A = \ln(2)$ ***c) A diverge*** *d)* $A = -\frac{1}{2}\ln(2)$ [...]

1.2 *On donne* $B = \int_0^1 \frac{4 \ln t}{(1+t)^3} dt$.

*a)* $B = \ln(2e)$ *b)* $B = \ln\left(\frac{1}{4e}\right)$ ***c) B diverge*** *d)* $B = \ln(2)$ [...]

1.3 *Le rayon de convergence de la série entière* $\sum_{n\geq 0} \frac{(3n)!}{(n!)^3} x^n$ *est*

*a)* $R = \frac{1}{9}$ *b)* $R = \frac{1}{27}$ *c)* $R = \frac{1}{3}$ *d)* $R = +\infty$ [...]

2. ***Étudier la nature de l'intégrale généralisée*** $\int_1^{+\infty} \frac{(\arctan t) \sin\left(\frac{1}{t}\right)}{\sqrt[3]{t^2+2t+1}} dt$.

Résolution 2

Exercice 3 *(6pts)*

***On considère la série entière*** $\sum_{n\geq 0} \frac{(-1)^n x^n}{2^n}$ ***à variable réelle*** $x$.

1. ***Déterminer l'intervalle ouvert de convergence de cette série.***

2. ***Déterminer une expression simple de la somme*** $S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n x^n}{2^n}$ ***de cette série sur l'intervalle ouvert de convergence.***

3. ***En déduire que*** $\forall x \in ]-2;2[,\ \ln\left(1+\frac{x}{2}\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)2^{n+1}} x^{n+1}$.